



Universidad Tecnológica del Perú

Guía De Laboratorio 04

Sistema Inteligente de Apoyo Pedagógico y Gestión del Aprendizaje para Instituciones Educativas

INTEGRANTES – GRUPO 6:

Rivera Castañeda, Jesús Martín	- U21213646
Quispe Fernández, Alonso	- U20208103
Alanya Guevara, Ben André	- U21315933
Ninatanta Fernández, Renato Ventura	- U21205210

ASIGNATURA:

Curso Integrador II: Software

DOCENTE:

Barturen Huaman, Renzo Renato

SECCIÓN:

31738

Lima - Perú

Viernes 18 de Setiembre del 2026

Índice

1. Delimitación del servicio y recorrido crítico	3
1.1 Recorrido crítico seleccionado.....	3
2. Catálogo de KPI y SLI.....	3
3. Fichas de especificación de los SLI.....	4
3.1 SLI-01 — Respuesta correcta del Tutor IA	4
3.2 SLI-02 — Latencia de respuesta	4
4. SLO y presupuesto de error	5
4.1 Política de consumo del presupuesto.....	5
5. Borrador de propuesta de SLA	5
6. Riesgos conectados al acuerdo de servicio.....	6
7. Protocolo del experimento WPO (línea base y comparación)	7
7.1 Condiciones del experimento	7
7.2 Hipótesis	7
8. Estrategia de optimización sobre el incremento Front-End.....	8
9. Entregables y estado de evidencia (E0–E11).....	8
10. Checklist de cierre	9

1. Delimitación del servicio y recorrido crítico

El presente avance corresponde a la Semana 4 del Curso Integrador II: Software y da continuidad al backlog, prototipo, repositorio, incremento y registro de riesgos elaborados en la Guía de Laboratorio 03 sobre el Sistema Inteligente de Apoyo Pedagógico y Gestión del Aprendizaje. El objetivo de esta etapa es traducir el valor esperado por los usuarios en indicadores medibles, proponer objetivos de nivel de servicio y demostrar una mejora de rendimiento Front-End mediante un experimento reproducible.

Resultado que recibe el usuario: un estudiante plantea una consulta académica al Tutor IA y recibe una respuesta pedagógica útil, o un docente consulta el estado de aprendizaje de un curso y obtiene información actualizada sin exponer datos personales de los estudiantes.

1.1 Recorrido crítico seleccionado

Elemento	Definición
Inicio	El usuario (estudiante) formula una consulta o solicita apoyo al Tutor IA desde el módulo correspondiente.
Fin	El sistema entrega una respuesta usable (contenido de apoyo, explicación o indicación de que no hay información disponible).
Canal	Aplicación web (Front-End React), consumida por navegadores de escritorio y dispositivos móviles.
Horarios / dependencias	Disponible en el horario académico institucional; depende del Back-End (Laravel), la base de datos MySQL y el servicio local del Tutor IA (Ollama).
Ambientes incluidos	Entorno de desarrollo y pruebas del equipo con datos sintéticos; no incluye producción institucional en esta etapa.
Fuera de alcance	Autenticación institucional real, integración con el sistema académico oficial y disponibilidad mensual medida en producción.
Stakeholder de validación	Docente del curso (rol de Product Owner del equipo) y, de forma referencial, un coordinador académico de la institución educativa.

2. Catálogo de KPI y SLI

Se seleccionaron indicadores que representan tanto el valor de negocio (KPI) como el nivel técnico del servicio (SLI), evitando tratar todo dato disponible como si fuera un indicador clave. Cada indicador se vincula a una historia de usuario o a un riesgo ya registrado en la Guía de Laboratorio 03.

ID	Objetivo	Indicador	Tipo	HU / Riesgo	Dueño
KPI-01	Reducir la fricción para resolver una duda académica	Consultas resueltas / sesiones que inician una consulta al Tutor IA × 100	KPI de producto	R-05	Product Owner
SLI-01	Responder correctamente a una consulta	Respuestas usables / consultas elegibles × 100	SLI de corrección	R-05	Developer

SLI-02	Responder a tiempo	Consultas con respuesta ≤ 3000 ms / consultas elegibles $\times 100$	SLI de latencia	R-04	Developer
SLI-03	Mantener estabilidad visual del panel de apoyo	CLS de las visitas, reportado en p75	SLI de experiencia	R-07	Developer
DEL-01	Evitar regresiones de tamaño del paquete inicial	Bytes del build de producción por Pull Request	Guardrail de entrega	R-01	Developer

Se descartaron como KPI los datos puramente técnicos (por ejemplo, tiempo de respuesta del servidor de base de datos) que no tienen una decisión de producto asociada; esos datos permanecen como señales de diagnóstico para el equipo de desarrollo.

3. Fichas de especificación de los SLI

Cada SLI cuenta con una ficha que define población elegible, evento bueno, fórmula, fuente y ventana, de modo que el cálculo sea auditable y repetible por cualquier integrante del equipo.

3.1 SLI-01 — Respuesta correcta del Tutor IA

Campo	Definición del equipo
Población elegible	Consultas enviadas al Tutor IA con texto no vacío y dentro del alcance temático del curso.
Evento bueno	Respuesta usable de apoyo pedagógico, o indicación explícita de que no hay contenido disponible; se excluye un error técnico.
Fórmula y unidad	Respuestas buenas / consultas elegibles $\times 100$; porcentaje. Si no hay consultas elegibles, el resultado es «sin muestra».
Fuente	Evento registrado en el cliente al enviar la consulta y resultado devuelto por el servicio del Tutor IA.
Ventana	28 días móviles; corte diario.
Segmentos	Rol del usuario (estudiante/docente), dispositivo (móvil/escritorio) y curso.
Exclusiones	Consultas de prueba identificadas y entradas rechazadas por validación de formulario.
Calidad del dato	Identificador de evento por consulta, tasa de captura y validación de rango de duración.
Responsable y acción	Equipo de desarrollo; ante caída sostenida se revisan las respuestas del Tutor IA y se ajusta el modelo o las instrucciones.

3.2 SLI-02 — Latencia de respuesta

Campo	Definición del equipo
-------	-----------------------

Población elegible	Consultas elegibles de SLI-01 que llegan a completarse (éxito o error técnico).
Evento bueno	Duración extremo a extremo menor o igual a 3 000 ms.
Fórmula y unidad	Consultas $\leq 3\,000$ ms / consultas elegibles $\times 100$; porcentaje. Percentil p95 calculado por el método de rango más cercano.
Fuente	performance.now() en el cliente entre el envío y la recepción de la respuesta.
Ventana	28 días móviles; corte diario.
Segmentos	Dispositivo, tipo de consulta (corta/larga) y horario de uso.
Exclusiones	Consultas canceladas por el usuario antes de recibir respuesta.
Calidad del dato	Reloj monotónico; muestra local acotada a las últimas 50 mediciones.
Responsable y acción	Equipo de desarrollo; ante deterioro se revisa el modelo local (Ollama), la carga del servidor o la red.

4. SLO y presupuesto de error

Los objetivos siguientes son propuestas internas del equipo; no constituyen compromisos verificados hasta contar con una instancia desplegada e instrumentada.

SLI	Línea base	Objetivo propuesto	Ventana	Presupuesto de error	Aprobación
SLI-01	Sin muestra de producción; laboratorio en curso	$\geq 98,0\%$	28 días	2,0 % (20 de cada 1 000 consultas)	Pendiente – Product Owner
SLI-02	Sin muestra de producción; laboratorio en curso	$\geq 90,0\% \leq 3\,000$ ms	28 días	10,0 %	Pendiente – Product Owner

4.1 Política de consumo del presupuesto

- Al 50 % del presupuesto consumido: revisar tendencia y riesgos asociados, sin bloquear el Sprint.
- Al 80 % del presupuesto consumido: priorizar correcciones sobre el Tutor IA y reducir cambios de alto riesgo en ese módulo.
- Al 100 % del presupuesto consumido: declarar incumplimiento del SLO, analizar la causa raíz y acordar con el Product Owner un plan de recuperación.

El equipo se compromete a no ocultar consultas fallidas ni ajustar retroactivamente la fórmula para mejorar el resultado reportado.

5. Borrador de propuesta de SLA

Sección	Contenido propuesto	Supuesto / validación pendiente
---------	---------------------	---------------------------------

Partes y propósito	Equipo desarrollador (proveedor) e institución educativa (consumidor); propósito: apoyo pedagógico y gestión del aprendizaje.	Confirmar representante institucional autorizado.
Alcance	Consulta al Tutor IA y visualización de indicadores de aprendizaje en el entorno de laboratorio.	Validar frontera con el sistema académico oficial.
Horario cubierto	Lunes a viernes, 07:00–21:00, hora de Lima (America/Lima).	Confirmar calendario académico y feriados.
Nivel (SLI/SLO)	SLI-01 $\geq 98,0\%$ y SLI-02 $\geq 90,0\%$ en ventana de 28 días móviles.	Requiere despliegue, telemetría real y línea base de producción.
Medición	Corte diario, informe semanal durante la etapa de estabilización.	Definir responsable y acceso al panel de indicadores.
Incidentes	Acuse ≤ 30 min; actualización cada 60 min; restauración objetivo ≤ 4 h para incidentes severos.	Validar capacidad real del equipo (proyecto académico).
Exclusiones	Datos de prueba identificados y entradas inválidas por formulario.	—
Consecuencias	Análisis causal, plan correctivo y prioridad visible en el backlog; sin penalidades económicas.	No aplica en el contexto académico.
Vigencia y revisión	Piloto de 28 días desde el primer despliegue instrumentado; revisión mensual.	Aprobación formal pendiente del docente/Product Owner.

6. Riesgos conectados al acuerdo de servicio

Se retoman y amplían los riesgos ya registrados en la Guía de Laboratorio 03 (R-01 a R-10), conectándolos con los indicadores definidos en esta etapa.

ID	Riesgo (Guía 03)	Disparador	Control / respuesta	Indicador relacionado
R-05	Respuestas incorrectas o poco adecuadas del Tutor IA	SLI-01 por debajo del presupuesto de error	Validar respuestas con casos de prueba y ajustar instrucciones del modelo	SLI-01
R-04	Errores de integración entre React, Laravel y MySQL	Latencia mayor al objetivo o errores intermitentes	Pruebas de integración y monitoreo de conexión	SLI-02
R-06	Exposición accidental de datos personales	Dato sensible detectado en registro de consultas	Usar datos sintéticos y revisar el repositorio antes de cada commit	SLI-01, SLI-02

R-07	Problemas responsive en diferentes dispositivos	CLS o LCP fuera del umbral en móvil	Diseño responsive y prueba en distintos tamaños de pantalla	SLI-03, UX-01
R-01	Retraso por recursos y tiempo limitado del equipo	Presupuesto del paquete inicial excedido por falta de tiempo para optimizar	Priorizar la carga diferida del panel de indicadores	DEL-01

Nuevo riesgo identificado en esta etapa:

ID	Riesgo formulado	Disparador	Control / respuesta	Indicador relacionado
R-11	Debido a la falta de telemetría de producción, podría reportarse un SLO sin evidencia suficiente que induzca a decisiones equivocadas.	Menos del tamaño de muestra mínimo definido por el equipo	Rotular explícitamente los datos como de laboratorio y planificar la instrumentación real antes del despliegue	SLI-01, SLI-02

7. Protocolo del experimento WPO (línea base y comparación)

Esta sección documenta el protocolo que el equipo ejecuta sobre su propio entorno de desarrollo. Las celdas marcadas como “(completar)” deben llenarse con los valores reales obtenidos durante la Sesión 8, siguiendo exactamente las mismas condiciones en ambas corridas.

7.1 Condiciones del experimento

Campo	Registro
Escenario y URL	Consulta al Tutor IA desde la pantalla principal del módulo pedagógico (completar URL local).
Commit / build	(completar hash de commit y resultado de npm run build:prod)
Fecha, hora y zona	(completar) — America/Lima
Equipo, navegador y versión	(completar) — Chrome/Edge en modo incógnito
Viewport / dispositivo	(completar: escritorio y emulación móvil)
Red, CPU y caché	(completar; declarar si la caché está fría o caliente)

7.2 Hipótesis

Si diferimos el panel de indicadores de aprendizaje hasta que se aproxime al área visible (carga diferida con `@defer` o `React.lazy`), entonces el paquete inicial disminuirá, porque ese contenido no es necesario en el primer render; lo aceptaremos si aparece un chunk independiente, el build permanece dentro del presupuesto acordado y el panel conserva su semántica y un espacio reservado estable.

8. Estrategia de optimización sobre el incremento Front-End

En línea con la guía de laboratorio, el equipo prioriza las siguientes acciones de optimización sobre el módulo del Tutor IA y el panel de indicadores, antes de recompilar y volver a medir:

- Cargar de forma diferida el panel de indicadores de aprendizaje (fuera del primer render), reservando un espacio de altura estable para evitar saltos visuales (CLS).
- Optimizar las imágenes del panel pedagógico (dimensiones, formato y prioridad únicamente para el recurso candidato a LCP).
- Configurar un presupuesto de tamaño para el paquete inicial en la configuración de build, calibrado con la línea base real del proyecto.
- Revisar tareas largas de JavaScript en la pantalla de consulta al Tutor IA antes de decidir dividir o reducir trabajo.

Cada cambio debe implementarse en un commit enfocado, sin mezclar refactorizaciones no relacionadas, y debe conservar la accesibilidad, los estados de la interfaz y el tratamiento de datos definidos en la Guía de Laboratorio 03.

9. Entregables y estado de evidencia (E0–E11)

ID	Entregable	Contenido mínimo	Estado
E0	Inicio controlado	Issue, rama feat/s4-sla-wpo, commit base, build y pruebas en verde.	Pendiente
E1	Catálogo KPI/SLI	Sección 2 de este documento.	Completado (propuesta)
E2	Fichas SLI	Sección 3 de este documento.	Completado (propuesta)
E3	SLO y presupuesto	Sección 4 de este documento.	Completado (propuesta)
E4	Borrador de SLA	Sección 5 de este documento.	Completado (propuesta)
E5	Riesgos / backlog	Sección 6 de este documento.	Completado (propuesta)
E6	Línea base WPO	Sección 7.1 y 7.3 (columnas «Antes»).	Pendiente de medición real
E7	Cambio implementado	Sección 8, con commit y explicación de la hipótesis.	Pendiente
E8	Instrumentación	Código de medición local y pruebas unitarias sobre el módulo del Tutor IA.	Pendiente
E9	Control técnico	Salida de pruebas, build y revisión de accesibilidad.	Pendiente
E10	Comparación	Sección 7.3 (columnas «Después» y decisión).	Pendiente de medición real

E11	Defensa	Presentación y Pull Request con revisión por pares.	Pendiente
-----	---------	---	-----------

10. Checklist de cierre

- El servicio y el recorrido crítico están delimitados.
- Cada KPI se vincula a un objetivo y a una decisión concreta.
- Cada SLI define población elegible, evento bueno, fórmula y unidad.
- La ausencia de muestra se trata explícitamente como «sin muestra», no como 0 % ni 100 %.
- Cada SLO incluye presupuesto de error y una política de respuesta.
- El SLA se presenta como propuesta académica, no como contrato vigente.
- La línea base del experimento WPO se completará con tres corridas bajo condiciones controladas.
- La hipótesis del experimento define métrica primaria, guardrails y criterio de reversión.
- Los riesgos, el backlog y el Pull Request se actualizarán con la nueva evidencia.